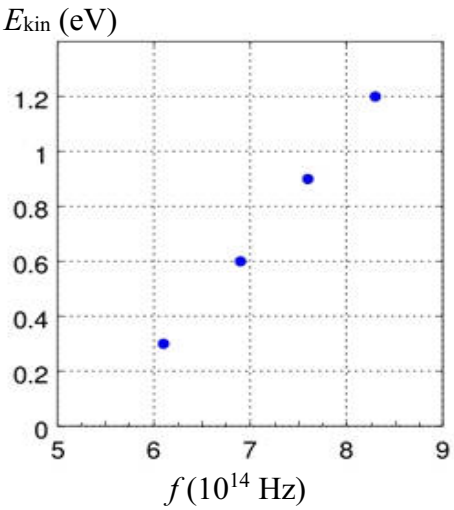
3. Egy vákuum-fotocellás mérésnél egy ismeretlen anyagú, negatívan töltött fémlemezt különböző frekvenciájú, monokromatikus fénysugarakkal világítunk meg egymás után. A fény hatására kilépő elektronok maximális mozgási energiájának értékét a fény frekvenciájának függvényében a mellékelt grafikon mutatja. Az alábbi táblázat néhány fém kilépési munkáját tartalmazza eV egységekben.



Anyag neve	Cézium	Kálium	Cink	Platina
Kilépési munka (eV)	1,94	2,24	4,27	5,36

a) A grafikon alapján határozza meg a fémre jellemző határfrekvenciát!
b) Számítsa ki a fémre jellemző kilépési munkát, és határozza meg a fémlemez anyagát!
c) Mekkora a kilépő elektronok maximális sebessége $f = 7{,}2 \cdot 10^{14}$ Hz megvilágító fény esetén?

Az elektron töltése: $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege: $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s.